

출제 경향 & 대표 기출 문제



정답과 풀이 63 쪽

출제 경향

여러 가지 함수의 미분법을 이용하여 미분계수를 구하는 문제가 출제되며, 특히 역함수의 미분법과 합성함수의 미분법을 이용하여 미분계수를 구하는 계산 문제가 자주 출제된다.

01 • 2011년 6월 평가원

| 출제 의도 | 합성함수의 미분법을 이용하여 미분계수를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

함수 $f(x) = (x+1)^{\frac{3}{2}}$ 과 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $h(x)$ 를 $h(x) = (g \circ f)(x)$ 라 하자. $h'(0) = 15$ 일 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오. [4점]

02 • 2004학년도 대수능

| 출제 의도 | 역함수의 미분법을 이용하여 미분계수를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 역함수 $g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - 2}{x - 1} = 3$ 을 만족시킬 때, 미분계수 $f'(2)$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{6}$